

De Hierarquia a Inteligencia: Como a Block usa AI e o que a TumTum pode aprender

Pesquisa baseada no artigo “From Hierarchy to Intelligence” da Sequoia Capital (Jack Dorsey & Roelof Botha, marco 2026) e fontes complementares.

1. O que a Block fez: resumo executivo

A Block (empresa-mae do Square, Cash App e Afterpay) executou em 2025-2026 a transformacao corporativa mais radical orientada por AI ate o momento:

Fato	Detalhe
Corte de 40% do quadro	~4.000 funcionarios demitidos em fev/2026
Produtividade de engenharia	+40% de codigo em producao por engenheiro (desde set/2025)
Receita bruta	+24% YoY no Q4 2025
Reacao do mercado	Acao subiu +20% no pre-market apos o anuncio
Ferramenta-chave	Goose — agente AI open-source (27k+ stars no GitHub)
Produto AI para clientes	Managerbot — agente proativo para lojistas Square

A tese central: **velocidade e o melhor preditor de sucesso de startups**, e AI nao deve ser apenas um copilot que torna a estrutura existente “um pouco melhor” — deve **substituir o que a hierarquia faz**.

2. O modelo “From Hierarchy to Intelligence”

2.1 O problema que hierarquias resolvem

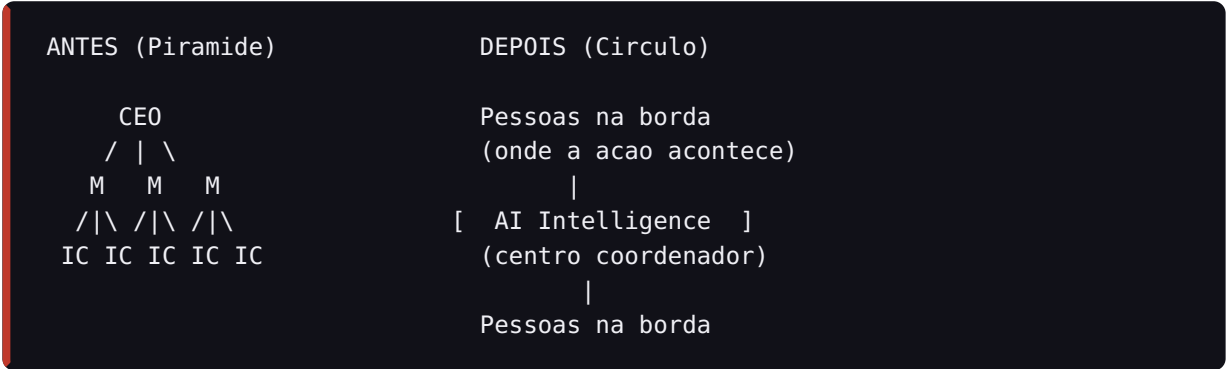
Dorsey e Botha comecam com uma analogia historica: o Exercito Romano resolveu o problema de coordenacao ha 2.000 anos com hierarquia aninhada e span of control

consistente em cada nível. Toda estrutura organizacional existe para **rotear informacao** e resolver um **problema de largura de banda**.

Em empresas tradicionais: - Inteligencia esta **distribuida nas pessoas** - A hierarquia **roteia** essa inteligencia - Gerentes existem para **retransmitir informacao** entre camadas

2.2 A inversao: inteligencia no centro, pessoas na borda

A Block inverteu o modelo:



- **Inteligencia vive no sistema** (AI como “camada de inteligencia”)
- **Pessoas estao na borda** — onde a acao real acontece
- A empresa funciona como um **mini-AGI**: um sistema que mantem um modelo continuamente atualizado de todo o negocio

2.3 Dois “World Models”

A Block opera com dois modelos de mundo mantidos por AI:

1. **World Model Interno**: agrega dados de codigo, decisoes, workflows, metricas de performance — cria uma fotografia continuamente atualizada das operacoes da empresa. Substitui o contexto que gerentes tradicionais carregavam na cabeca.
2. **World Model do Cliente**: mapeia comportamento de clientes e lojistas usando dados de transacoes do Cash App e Square.

2.4 Tres unicos papeis

A Block simplificou toda a organizacao em apenas tres papeis:

Papel	Funcao
Individual Contributor (IC)	Constroem sistemas — engenheiros, designers, etc.
Directly Responsible Individual (DRI)	Donos de resultados especificos em ciclos de 90 dias

Papel	Funcao
Player-Coach	Mentoram enquanto continuam com as maos na massa tecnica

Nao ha mais “gerentes puros” cuja funcao principal era coordenar e retransmitir informacao.

3. As ferramentas AI da Block

3.1 Goose (codename goose)

O que e: agente AI open-source, extensivel, que vai alem de sugestoes de codigo — instala, executa, edita e testa com qualquer LLM.

Como funciona: - Roda na maquina do desenvolvedor (desktop macOS/Linux/Windows, CLI, ou API) - Escrito em Rust para performance - Usa **Model Context Protocol (MCP)** da Anthropic para se conectar a qualquer sistema - Registra de extensoes MCP com 3.000+ servidores disponiveis - **Recipes:** workflows YAML multi-step (ex: rodar testes, analisar falhas, corrigir codigo, re-rodar) - Nao apenas sugere texto — **executa tarefas autonomamente:** le/escreve arquivos, roda codigo, instala dependencias

Resultados internos: - +40% de codigo em producao por engenheiro - Trabalhos que levavam semanas foram completados por times pequenos em fracao do tempo - O proprio time do Goose usa Goose para escrever a maioria do codigo novo do Goose - Jack Dorsey usou Goose para construir a primeira versao do Bitchat

Ecossistema: - 27.000+ GitHub stars, 350+ contribuidores, 100+ releases - Contribuido para a Linux Foundation’s Agentic AI Foundation (dez/2025) - Goose Grant Program financiando desenvolvedores externos

3.2 Managerbot

O que e: agente AI proativo para lojistas Square — o produto que materializa a tese “AI como gerente”.

Tres dominios:

1. **Gestao de Inventario:** monitora niveis de estoque, velocidade de vendas, sinais externos (clima, eventos locais). Alerta quando item vai acabar ou quando deve estocar antes de pico de demanda.

2. **Scheduling de Funcionarios:** analisa previsao de vendas e gera escalas otimizadas balanceando preferencias dos funcionarios com necessidades de cobertura.
3. **Marketing Automatizado:** identifica tendencias de vendas e rascunha campanhas de win-back e promocoes segmentadas.

Principio de design critico: Managerbot **nao executa acoes autonomamente**. Toda acao que modifica o negocio (ajustar escala, publicar campanha, modificar inventario) requer **aprovacao explicita do lojista**. AI sugere, humano decide.

4. Criticas e limitacoes

- Ex-funcionarios reportaram que ~95% do codigo gerado por AI ainda requer modificacao humana
 - AI ainda nao consegue liderar em areas altamente reguladas (como banking)
 - Alguns analistas questionam se o corte de 40% e genuinamente AI-driven ou corte de custos com narrativa conveniente
 - O modelo ainda esta em fase inicial — os resultados de longo prazo sao incertos
-

5. Aplicacao direta a TumTum

5.1 Principios que a TumTum deve adotar AGORA

Principio 1: “AI-First” desde o dia zero

A Block levou 18 meses para integrar AI profundamente. A TumTum tem a vantagem de nascer nessa era — nao precisa transformar, precisa **nascer inteligente**.

Acao concreta: - Toda tarefa de desenvolvimento deve passar por um agente AI (Claude Code, Goose, Cursor) - Meta: 70%+ do codigo novo gerado/assistido por AI - Nao contratar para escala — usar AI para **multiplicar** o time minimo

Principio 2: Time minimo, maximo impacto

A Block mostrou que times menores + AI > times grandes sem AI.

Estrutura proposta para TumTum (Phase 0):

Papel	Quem	Funcao
DRI Produto	Felipe	Visao, decisoes de produto, customer signal
Player-Coach Eng	1 senior dev	Arquitetura + hands-on + mentoria de AI
IC Frontend	1 dev (ou AI-augmented)	Next.js, PWA, visualizacoes
IC Backend	1 dev (ou AI-augmented)	FastAPI, integracao wearables
AI Layer	Claude Code + Goose	Gerador de codigo, testes, reviews, automacoes

Total: **3-4 pessoas + AI** fazendo o trabalho de um time de 10-15.

Principio 3: World Model da TumTum

Na Block, o “world model” e o que substitui a memoria coletiva dos gerentes — um sistema vivo que sabe o estado de tudo na empresa a qualquer momento. Para a TumTum, isso se traduz em dois pilares: um **World Model Interno** (como o time opera e decide) e um **World Model do Usuario** (como os usuarios se comportam e o que valorizam).

3A. World Model Interno: ADRs (Architecture Decision Records)

O que sao ADRs

ADRs sao documentos curtos e padronizados que registram **decisoes tecnicas e de produto** junto com seu contexto e consequencias. Sao a “memoria institucional” da empresa — o equivalente ao que a Block chama de world model interno.

Sem ADRs, o conhecimento vive na cabeca das pessoas. Com 3-4 pessoas no time, se um dev sai ou se Felipe esquece por que uma decisao foi tomada ha 3 meses, o contexto se perde. ADRs evitam isso.

Formato padrao para a TumTum

Cada ADR segue uma estrutura fixa, salva em `/docs/decisions/` :

```
docs/decisions/  
NNNN-titulo-curto.md      (ex: 0001-usar-timescaledb-para-hr-data.md)
```

Template:

```
# ADR-NNNN: [Titulo da decisao]

**Status**: proposta | aceita | substituida por ADR-XXXX | descartada
**Data**: YYYY-MM-DD
**DRI**: [Quem tomou a decisao]
**Ciclo**: [Ciclo 0 / Ciclo 1 / ...]

## Contexto

[Qual problema estavamos enfrentando? Que restricoes existiam?
O que motivou essa decisao?]

## Decisao

[O que decidimos fazer. Claro e direto.]

## Alternativas consideradas

| Alternativa | Pros | Contras | Por que descartada |
|-----|-----|-----|-----|
| Opcao A | ... | ... | ... |
| Opcao B | ... | ... | ... |

## Consequencias

**Positivas:**
- [O que ganhamos]

**Negativas / Riscos:**
- [O que perdemos ou arriscamos]

**Metricas de validacao:**
- [Como vamos saber se a decisao foi boa]
```

Exemplos concretos de ADRs para a TumTum

ADR	Decisao	Por que importa
0001-timescaledb-para-hr-data	Usar TimescaleDB (hypertable) em vez de PostgreSQL puro para dados de HR	Define a arquitetura de dados do core business — irreversivel depois de ter dados em producao
0002-pwa-em-vez-de-app-nativo	Lancar como PWA mobile-first antes de app nativo	Afeta toda a estrategia de distribuicao e acesso a HealthKit/Health Connect
0003-celery-redis-para-cards	Usar Celery + Redis para geracao assincrona de cards	Define a arquitetura de processamento do recurso mais viral do produto

ADR	Decisao	Por que importa
0004-dark-mode-only-mvp	Apenas dark mode no MVP, sem light mode	Reduz escopo de design em 40-50%, mas pode excluir usuarios
0005-jwt-sem-refresh-rotation	JWT simples sem refresh token rotation no MVP	Trade-off consciente: menos seguro, mas shipping mais rapido
0006-setlistfm-como-fonte-primaria	Setlist.fm como fonte primaria de timeline de eventos musicais	Dependencia externa critica — precisa de fallback plan
0007-peak-detection-zscore	Usar z-score com janela de 60s para peak detection	Decisao algoritmica central — validar com dados reais antes de iterar
0008-r2-para-card-storage	Cloudflare R2 (S3-compatible) para storage de cards gerados	Custo vs. performance vs. vendor lock-in
0009-posthog-para-analytics	PostHog self-hosted vs. cloud para analytics e customer signal	Define como o world model do usuario vai ser construido
0010-pt-br-default-i18n-ready	UI em portugues BR como default, com estrutura i18n pronta	Foco no mercado primario sem fechar porta para expansao

Quando escrever uma ADR

Nem toda decisao precisa de ADR. Regra pratica:

- **Escreva ADR** quando: a decisao e dificil de reverter, afeta multiplos componentes, envolve trade-offs significativos, ou voce vai querer lembrar “por que fizemos isso?” daqui a 3 meses
- **Nao precisa de ADR**: escolha de nome de variavel, formatacao de codigo, ajuste de cor CSS, bugfix simples

Processo de ADR no dia a dia

1. Qualquer pessoa do time pode propor uma ADR (status: **proposta**)
2. DRI do ciclo revisa e aceita/recusa (status: **aceita** ou **descartada**)
3. ADRs aceitas sao **imutaveis** — se a decisao mudar, cria-se uma nova ADR que referencia a anterior (status da antiga: **substituida por ADR-XXXX**)
4. AI (Claude Code) pode **gerar rascunhos** de ADRs a partir de discussoes no PR ou commits

ADRs como insumo para AI

Aqui esta o pulo do gato que conecta ADRs ao world model da Block: quando o CLAUDE.md referencia as ADRs, qualquer agente AI que trabalhe no projeto tem **contexto completo** das decisoes passadas. Isso significa: - Claude Code nao vai sugerir usar MongoDB se existe uma ADR explicando por que escolhemos TimescaleDB - Novos devs (humanos ou AI) entendem o “por que” por tras da arquitetura instantaneamente - Decisoes nao sao re-debatidas — elas estao documentadas com contexto

Adicionar ao CLAUDE.md:

```
## Decision Log
All architectural and product decisions are recorded as ADRs in `/docs/decisions/`
Before proposing changes to core architecture, read the relevant ADRs.
```

3B. World Model Interno: alem das ADRs

As ADRs sao o pilar principal, mas o world model interno completo inclui:

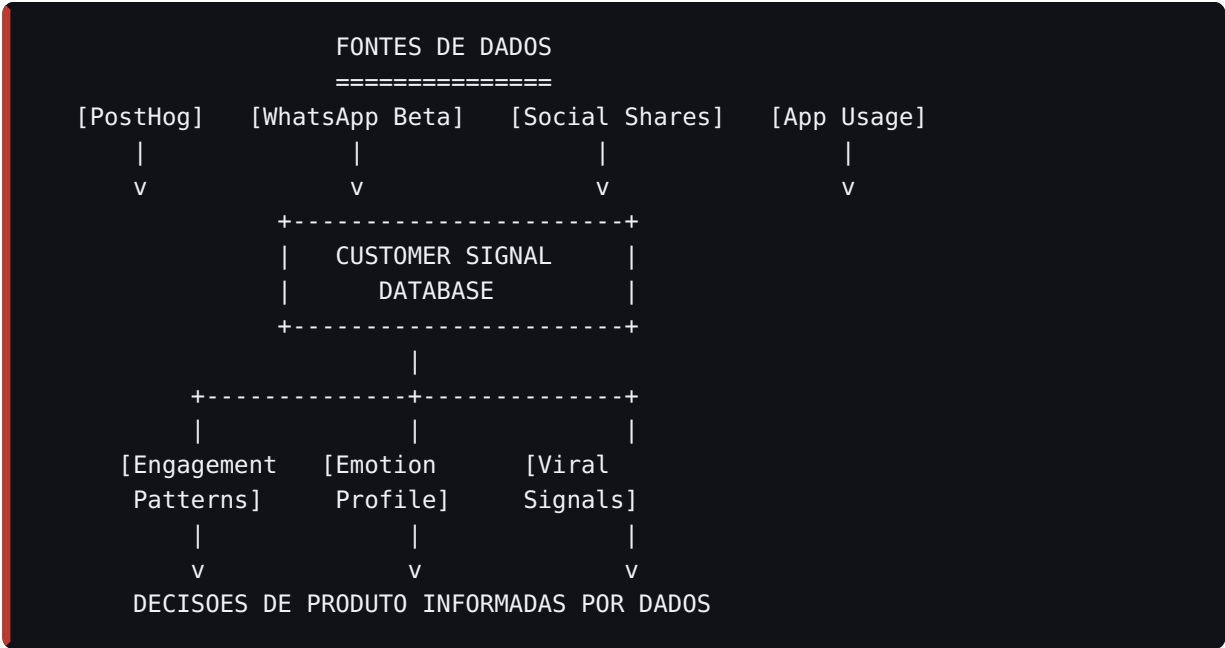
Componente	Onde vive	O que captura
CLAUDE.md	Raiz do repo	Stack, padroes, regras, contexto de negocio — a “constituicao”
ADRs	/docs/decisions/	Decisoes com contexto e trade-offs
Sprint Log	/docs/cycles/ciclo-N.md	O que foi planejado, o que foi entregue, o que aprendemos
GitHub Issues + PRs	GitHub	Historico granular de implementacao
PostHog dashboards	PostHog	Metricas de produto e comportamento
Sentry	Sentry	Saude tecnica — erros, performance

Juntos, esses componentes formam o equivalente TumTum do world model interno da Block — qualquer pessoa (ou AI) que entre no projeto consegue entender **o que existe, por que existe, e como esta performando** em minutos.

3C. World Model do Usuario (Customer Signal System)

O World Model do Usuario e o equivalente ao segundo world model da Block — o que mapeia comportamento de clientes para informar decisoes de produto. Para a TumTum, isso e **critico** porque o produto inteiro gira em torno de emocao, e emocao e subjetiva. Precisamos de dados para saber o que realmente emociona as pessoas.

Arquitetura do Customer Signal System



Camada 1: Métricas de Comportamento (PostHog)

Eventos a trackear desde o dia 1 do beta:

Evento PostHog	O que revela	Decisao que informa
<code>event_selected</code> + propriedade <code>event_type</code>	Concertos vs. futebol vs. festival — qual domina?	Priorizar integracao (Setlist.fm vs. API-Football)
<code>hr_curve_viewed</code> + <code>time_spent_seconds</code>	Quanto tempo as pessoas olham a curva? Se >30s, e engajante. Se <5s, esta confusa ou irrelevante	Design da experiencia de visualizacao
<code>peak_tapped</code> + <code>peak_rank</code>	Quais picos as pessoas clicam? Os top 3? Ou exploram alem?	Quantos peaks mostrar por padrao
<code>card_generated</code> + <code>card_template</code>	Qual template de card e mais gerado?	Priorizar design de templates
<code>card_shared</code> + <code>platform</code>	Instagram? WhatsApp? TikTok?	Otimizar formato e aspect ratio por plataforma
<code>card_shared</code> / <code>card_generated</code> (ratio)	Taxa de conversao geracao -> compartilhamento	Qualidade dos cards gerados

Evento PostHog	O que revela	Decisao que informa
<code>onboarding_step_completed</code> + <code>step_number</code>	Onde as pessoas desistem no onboarding?	Simplificar passos com maior drop-off
<code>wearable_connected</code> + <code>provider</code>	Apple Watch domina? Ou Fitbit/Garmin sao relevantes?	Priorizar integracao de wearables
<code>session_duration</code>	Quanto tempo por sessao no app?	Feature prioritization
<code>return_visit</code> + <code>days_since_last</code>	As pessoas voltam? Quando?	Estrategia de retencao/notificacao

Camada 2: Perfil Emocional do Usuario

Dados derivados das sessoes de HR que formam um “perfil emocional” unico:

Dado derivado	Como calcular	Para que serve
Intensidade media	Media dos z-scores dos peaks ao longo de eventos	Classificar usuarios como “intense reactors” vs. “steady”
Genero/esporte mais emocionante	Correlacao entre tipo de evento e magnitude de peaks	Event Recommender personalizado
Momento-tipo favorito	Qual tipo de timeline entry gera mais peaks? (gol, refrão, encore)	Smart Highlights — priorizar momentos do tipo que mais emociona o usuario
Curva de emocao tipica	O usuario comeca frio e esquenta? Comeca no topo e decai?	Personalizar narrativa do card
Social propensity	Ratio de cards compartilhados vs. gerados	Identificar “super sharers” para viralidade

Camada 3: Sinais de Viralidade

Os cards sao o motor viral da TumTum. Trackear o que viraliza:

Sinal	Como medir	Acao derivada
Cards mais compartilhados	Contagem de shares por card_id	Analisar o que esses cards tem em comum (template? evento? pico alto?)
Plataforma com mais traction	Shares por plataforma	Otimizar formato (Stories 9:16, Feed 1:1, TikTok, etc.)

Sinal	Como medir	Acao derivada
Horario de compartilhamento	Timestamp dos shares	Sugerir “melhor hora para compartilhar”
Efeito de rede	Novos signups que vieram de um card compartilhado (UTM tracking)	Identificar loops virais e amplifica-los
Conteudo do card	BPM mostrado, momento matched, template usado	Entender qual combinacao de elementos gera mais engajamento

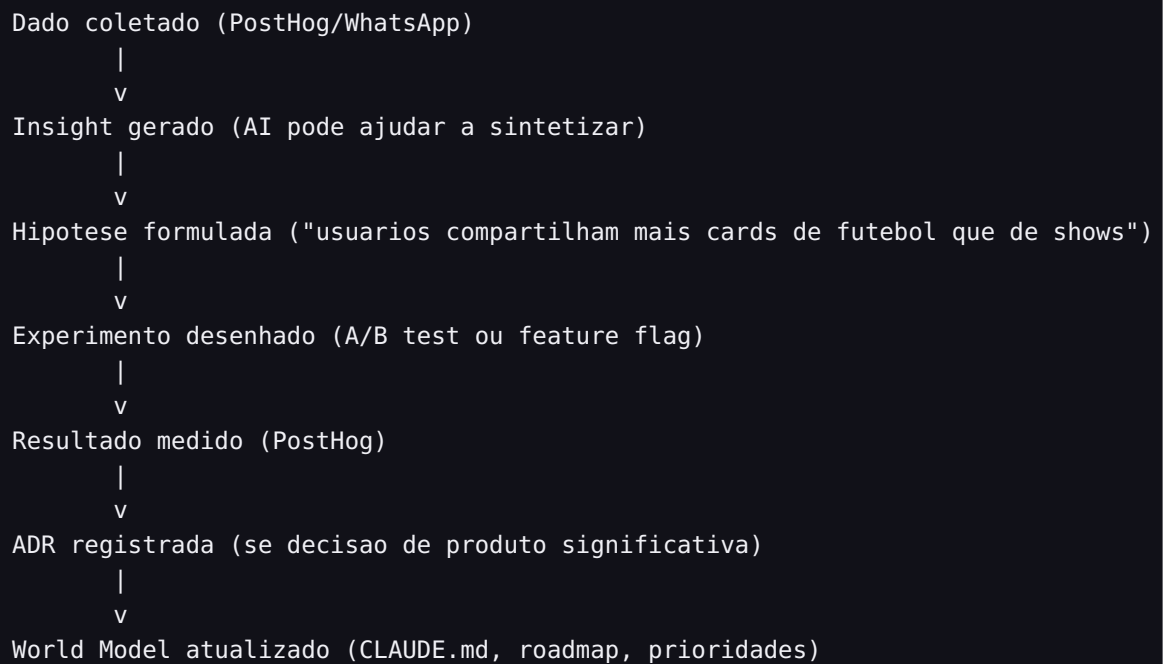
Camada 4: Feedback Qualitativo (WhatsApp Beta Group)

Dados quantitativos dizem O QUE. Feedback qualitativo diz POR QUE.

Metodo	Frequencia	O que perguntar
Pesquisa pos-evento	Apos cada evento trackeado	“O que voce mais curtiu? O que faltou? Voce compartilhou? Por que sim/nao?”
Entrevista 1:1	Quinzenal com 3-5 usuarios	Deep dive em motivacoes, frustracao, wow moments
Print de share	Sempre que alguem compartilha	Pedir screenshot do post — como as pessoas apresentam o card? Que texto colocam junto?
NPS simplificado	Mensal	“De 0-10, quanto voce recomendaria TumTum pra um amigo?” + “Por que essa nota?”

Como o World Model do Usuario alimenta decisoes

O ciclo completo:



Isso fecha o loop entre os dois world models — o do usuario informa o interno, que por sua vez guia o que o time (e a AI) constroem a seguir.

Princípio 4: Ciclos de 90 dias com DRIs e metricas de sucesso

Adaptar o modelo Block de 90-day cycles. Cada ciclo tem **um DRI unico** responsavel pelo **resultado** (nao por tarefas), e um conjunto claro de metricas que definem se o ciclo foi bem-sucedido.

Ciclo 0 — “Proof of Emotion” (Semanas 1-12)

DRI: Felipe **Resultado esperado:** MVP funcional — uma pessoa consegue ir a um evento, ver sua curva HR sincronizada, e compartilhar um card.

Metricas de sucesso do Ciclo 0:

Categoria	Metrica	Target	Como medir	Por que importa
Engenharia	Features core entregues	100% (auth + sync + viz + card)	GitHub milestones	Sem isso, nao existe produto
Engenharia	% codigo AI-assisted	>60%	Tag nos PRs ou estimativa semanal	Validar a tese AI-first

Categoria	Metrica	Target	Como medir	Por que importa
Engenharia	Cobertura de testes (services/)	>80%	pytest -cov	Qualidade do core (peak detection, correlator)
Engenharia	Tempo medio de PR (aberto - > merged)	<24h	GitHub analytics	Velocidade de iteracao
Engenharia	Uptime do ambiente de staging	>95%	Health check automatizado	Precisa funcionar para testar
Produto	Fluxo completo funcional (end-to-end)	Sim/Nao	Teste manual: conectar wearable - > evento -> curva - > card	Gate binario — funciona ou nao
Produto	Tempo do fluxo completo	<5 min	Cronometro em teste	Se demora mais, ninguem vai usar
Produto	Peak detection accuracy	>70% dos peaks “fazem sentido”	Validacao manual com 5+ sessoes reais	Se os peaks estao errados, o produto perde credibilidade
Infra	CI/CD pipeline funcional	Sim/Nao	GitHub Actions green	Deploy automatizado desde o inicio
Infra	Custo mensal de infra	<R\$500	Vercel + Railway + R2 billing	Burn rate controlado
World Model	ADRs registradas	>5	Contagem em /docs/decisions/	Decisoes documentadas = contexto preservado
World Model	CLAUDE.md atualizado	Sim/Nao	Revisao no final do ciclo	Fonte de verdade precisa refletir a realidade

Checkpoint do Ciclo 0 (semana 12): - [] Demo funcional: uma sessao real (ou simulada com dados reais) do fluxo completo - [] 3+ pessoas externas testaram o fluxo e deram feedback - [] Todas as ADRs de decisoes de arquitetura registradas - [] Sprint log do ciclo documentado em [/docs/cycles/ciclo-0.md](#)

Criterio de “go/no-go” para Ciclo 1: O fluxo completo funciona end-to-end E pelo menos 1 pessoa externa disse “eu compartilharia isso”.

Ciclo 1 — “First Fans” (Semanas 13-24)

DRI: TBD **Resultado esperado:** Product-market fit inicial — usuarios reais usando o produto em eventos reais e compartilhando cards organicamente.

Metricas de sucesso do Ciclo 1:

Categoria	Metrica	Target	Como medir	Por que importa
Aquisicao	Usuarios registrados	500+	Contagem na tabela <code>users</code>	Massa critica para dados significativos
Aquisicao	Custo por aquisicao (CPA)	<R\$5	Gasto marketing / novos usuarios	Escalabilidade do growth
Aquisicao	Canal principal de aquisicao	Identificar top 3	UTM tracking no PostHog	Saber onde dobrar a apos
Ativacao	% usuarios que completam onboarding	>60%	Funnel no PostHog (signup -> wearable connected -> first event)	Se <60%, onboarding es quebrado
Ativacao	% usuarios que conectam wearable	>70% dos que fizeram signup	PostHog event <code>wearable_connected</code>	Sem wearable conectado, se produto
Ativacao	Time-to-first-card	<3 min apos evento	Timestamp entre <code>event_ended</code> e <code>card_generated</code>	Friccao mata conversao
Engajamento	Sessoes HR registradas / usuario	>1.5	Contagem na tabela <code>hr_sessions</code> por <code>user_id</code>	Usuarios volta para mais de um evento?
Engajamento	Tempo na tela de experiencia (curva HR)	>45s media	PostHog event <code>hr_curve_viewed</code> + <code>session_duration</code>	As pessoas acham a curva interessante?
Engajamento	Peaks interagidos / sessao	>2	PostHog event <code>peak_tapped</code>	Usuarios exploram seus momentos?
Compartilhamento	Cards gerados / usuario / evento	>1.2	<code>cards</code> table count por sessao	Geracao e fac o suficiente?
Compartilhamento	Cards compartilhados / cards gerados	>40%	<code>shares</code> count / <code>cards</code> count	Conversao do motor viral

Categoria	Metrica	Target	Como medir	Por que importa
Compartilhamento	Plataforma dominante	Identificar	PostHog event <code>card_shared</code> + <code>platform</code>	Otimizar formato e fluxo
Viralidade	Coeficiente viral (k-factor)	>0.3	Novos signups vindos de cards / total shares	Indicador de crescimento organico
Retencao	% usuarios que usam em 2+ eventos	>30%	<code>hr_sessions</code> count per <code>user_id</code> >= 2	Retencao = product-market fit
Retencao	Retention D7 (voltam em 7 dias)	>25%	PostHog cohort analysis	Habito comecando a formar
Satisfacao	NPS	>40	Pesquisa mensal via WhatsApp/in-app	Satisfacao gerando
Satisfacao	“Voce compartilharia?” (qualitativo)	>70% dizem sim	Pesquisa pos-evento	Validacao do core value prop
Engenharia	Deploy frequency	>3x/semana	GitHub deployments	Iteracao rapida
Engenharia	Bug critico (P0) open time	<24h	GitHub Issues	Qualidade de resposta
Financeiro	Burn rate mensal total	<R\$10k	Soma de todos os custos (infra + tools + pessoas)	Sustentabilidade

Checkpoint do Ciclo 1 (semana 24): - [] 500+ usuarios registrados - [] 50+ cards compartilhados organicamente (sem pedir) - [] 3+ eventos reais cobertos com dados de HR - [] Identificados os 2-3 tipos de usuario que mais engajam (persona refinada) - [] World Model do Usuario com dados reais: sabe qual evento tipo, qual plataforma, qual momento gera mais shares

Criterio de “go/no-go” para Ciclo 2: Taxa de compartilhamento >40% E pelo menos 30% dos usuarios usam em 2+ eventos. Se nao atingir, o Ciclo 2 vira “Ciclo 1.5” de iteracao sobre engagement, nao growth.

Ciclo 2 — “Viral Engine” (Semanas 25-36)

DRI: TBD **Resultado esperado:** Crescimento organico funcionando — cada usuario traz pelo menos 0.5 novos usuarios via cards compartilhados.

Metricas de sucesso do Ciclo 2:

Categoria	Metrica	Target	Como medir	Por que importa
Growth	Usuarios totais	3.000+	Tabela <code>users</code>	Escala para dados significativos
Growth	Crescimento MoM (mes a mes)	>30%	Comparacao mensal de signups	Curva de crescimento saudavel
Growth	K-factor (coeficiente viral)	>0.5	(Shares * taxa de conversao de share - > signup) / usuarios ativos	Motor viral funcionando
Growth	% crescimento organico vs. pago	>60% organico	UTM tracking	Viralidade real, nao comprada
Engajamento	DAU/MAU ratio	>15%	PostHog	Sticky factor — as pessoas usam regularmente?
Engajamento	Eventos trackeados / usuario / mes	>1	<code>hr_sessions</code> por mes	Uso recorrente
Engajamento	Narrative Generator engagement	>60% leem a narrativa	PostHog event <code>narrative_viewed</code>	AI-generated content funciona?
Compartilhamento	Cards compartilhados / semana	>200	<code>shares</code> table weekly count	Volume do motor viral
Compartilhamento	Impressoes estimadas de cards	Trackear	Link tracking / view count na pagina publica do card	Alcance real dos cards

Categoria	Metrica	Target	Como medir	Por que importa
Produto AI	Smart Highlights satisfaction	>80% dos usuarios acham os highlights “certos”	Pesquisa pos-evento ou thumbs up/down no highlight	AI de highlights funciona?
Produto AI	Card Auto-Gen acceptance rate	>50% usam card sugerido vs. customizam	PostHog: <code>card_auto_accepted</code> vs <code>card_customized</code>	AI gera cards bons o suficiente?
Produto AI	Event Recommender CTR	>15%	Cliques em recomendacao / recomendacoes mostradas	AI de recomendacao e relevante?
Retencao	Retention D30	>20%	PostHog cohort	Retencao de medio prazo
Retencao	Churn rate mensal	<15%	Usuarios que nao abrem o app em 30 dias / total	Perda controlada
Onboarding	Time-to-first-card (novos usuarios)	<2 min	Timestamp tracking	Onboarding otimizado
Onboarding	Onboarding completion rate	>75%	PostHog funnel	Friccao minimizada
Financeiro	Revenue (se aplicavel)	Primeiros testes	Premium features / partnerships	Caminho para monetizacao
Financeiro	LTV estimado	Calcular	Estimativa baseada em retencao e engagement	Base para decisao de investimento

Checkpoint do Ciclo 2 (semana 36): - [] 3.000+ usuarios, >60% vindos organicamente - [] Motor viral comprovado: k-factor >0.5 - [] Features AI (Smart Highlights, Card Auto-Gen) em producao e com dados de satisfacao - [] Modelo de monetizacao testado (mesmo que early) - [] Dados suficientes para pitch deck a investidores (se desejado) - [] Decisao informada: escalar (Phase 1) ou pivotar

Logica de “cascata” entre ciclos

```
Ciclo 0: FUNCIONA? (produto tecnico)
|
|-- Sim --> Ciclo 1: IMPORTA? (product-market fit)
|
|           |
|           |-- Sim --> Ciclo 2: ESCALA? (growth engine)
|           |
|           |           |
|           |           |-- Sim --> Phase 1 (smart band, investimento)
|           |           |-- Nao --> Ciclo 2.5 (iterar growth)
|           |
|           |-- Nao --> Ciclo 1.5 (iterar engagement, testar novas hipoteses)
|
|-- Nao --> Iterar Ciclo 0 (fix core bugs, simplificar fluxo)
```

A chave é: **nenhum ciclo avança se o anterior não passou no gate**. Isso evita construir growth em cima de um produto que ninguém quer, ou escalar um produto que nem funciona direito.

5.2 AI na stack da TumTum: oportunidades específicas

A. Desenvolvimento acelerado (como Goose faz na Block)

Area	Como usar AI
Codigo	Claude Code / Goose para gerar componentes, endpoints, testes
Code Review	AI como primeiro reviewer antes do humano
Testes	Geracao automatica de testes unitarios e de integracao
Migrations	AI gera Alembic migrations a partir de mudancas no schema
Deploy	GitHub Actions workflows gerados e mantidos por AI
Docs	ADRs e docs tecnicas geradas a partir de PRs e commits

B. Produto inteligente (como Managerbot faz na Block)

Feature	Descricao	Inspiracao Block
Smart Highlights	AI analisa a curva HR e automaticamente identifica os 3 momentos mais emocionantes, sem precisar que o usuario escolha	Managerbot's proactive suggestions
Card Auto-Generation	Ao final de um evento, AI gera 2-3 opcoes de card prontas para compartilhar — o usuario so aprova	Managerbot's “suggest, human decides”

Feature	Descrição	Inspiração Block
Event Recommender	Baseado no historico de HR reactions, AI sugere proximos eventos (“Voce reagiu forte a rock alternativo — Foo Fighters toca em SP semana que vem”)	World Model do Cliente
Narrative Generator	AI gera uma micro-narrativa do evento: “Seu coracao disparou para 142bpm exatamente quando o gol do Palmeiras saiu aos 38 do 2o tempo”	Coordenacao AI + dados contextuais
Sync Score AI	Futuro: comparar HR do fan com HR do artista usando AI para calcular “sync score” de forma mais inteligente que correlacao simples	AI como core differentiator

C. Operacoes lean (filosofia Block de AI substituindo coordenacao)

Operacao	Abordagem AI-first
Customer Support	Chatbot AI como primeira linha (FAQ, troubleshooting de sync)
Content Moderation	AI valida cards antes de publicacao (nada ofensivo, dados sensiveis)
Event Data	AI faz scraping + normalizacao de dados de eventos (setlists, lineups)
Analytics	Dashboards auto-gerados com insights (PostHog + AI summary)
Marketing	AI gera copy para redes sociais baseado nos cards mais compartilhados

5.3 O que NAO copiar da Block

Aspecto Block	Por que nao se aplica a TumTum
Corte massivo de pessoal	TumTum ainda nao tem pessoal — o desafio e nao precisar contratar demais
World model com milhoes de transacoes	TumTum comeca com dezenas/centenas de usuarios — o world model sera simples inicialmente
Infraestrutura AI interna complexa	Usar ferramentas existentes (Claude, Goose, PostHog) em vez de construir plataforma propria
Eliminacao total de gerencia	Com 3-4 pessoas, nao ha hierarquia para eliminar — foco em nao criar desnecessariamente

6. Roadmap AI-First para TumTum

Fase Imediata (Semanas 1-4): Foundation AI-Native

- [] Configurar Claude Code como ferramenta padrao de desenvolvimento
- [] Instalar Goose e configurar recipes para o projeto (lint, test, build)
- [] Criar estrutura de ADRs em `/docs/decisions/`
- [] Setup PostHog para customer signal desde o primeiro deploy
- [] Definir metricas de AI productivity (% codigo AI-assisted, tempo de PR, etc.)

Fase MVP (Semanas 5-12): Ship with AI leverage

- [] AI-assisted peak detection refinement (testar multiplas abordagens rapidamente)
- [] Smart Highlights: AI seleciona top 3 momentos automaticamente
- [] Card Auto-Generation: 2-3 templates gerados automaticamente por evento
- [] Landing page com copy AI-generated, A/B testada

Fase Growth (Semanas 13-24): AI como diferencial de produto

- [] Narrative Generator (“Seu coracao disparou quando...”)
- [] Event Recommender baseado em perfil emocional
- [] Chatbot de suporte AI-first
- [] AI content moderation para cards publicos

7. Metricas de sucesso (inspiradas na Block)

Metrica	Target TumTum	Benchmark Block
Codigo AI-assisted	>70%	~40% mais codigo/eng
Time to first card (onboarding)	<3 min	N/A
Cards compartilhados / usuario / evento	>1.5	N/A
Ciclo de feature (ideia -> producao)	<2 semanas	Reducao de semanas para dias
Custo de desenvolvimento mensal	<R\$5k em AI tools	N/A
Headcount Phase 0	3-4 pessoas	Block reduziu 40% e manteve output

8. Conclusão: a vantagem de nascer agora

A Block gastou 18 meses e demitiu 4.000 pessoas para se transformar em uma empresa AI-native. A TumTum tem o luxo de **nascer assim**.

A lição principal não é sobre ferramentas — é sobre **mentalidade**:

“A maioria das empresas usa AI como copilot para tornar a estrutura existente um pouco melhor. As que vão vencer usam AI para substituir o que a estrutura faz.” — Tese Dorsey/Botha

Para a TumTum, isso significa: 1. **Não construir hierarquia** que depois vai precisar destruir 2. **AI como membro do time**, não como ferramenta 3. **World model desde o dia 1** — documentação viva, customer signal centralizado 4. **Ciclos curtos com DRIs** — 90 dias, uma pessoa responsável, um resultado mensurável 5. **Ship fast, learn fast** — AI permite iterar em velocidade que antes exigia 10x mais pessoas

Fontes

- [From Hierarchy to Intelligence — Sequoia Capital \(Dorsey & Botha\)](#)
- [From Hierarchy to Intelligence — Block.xyz](#)
- [Jack Dorsey: Every Company Can Now Be a Mini-AGI — Sequoia Podcast](#)
- [Block CFO on 18 months of AI leaps — Fortune](#)
- [Dorsey & Botha on AI replacing middle management — Fortune](#)
- [Block layoffs analysis — Josh Bersin](#)
- [Block introduces Managerbot — VentureBeat](#)
- [Goose — GitHub \(Block Open Source\)](#)
- [Goose AI Review 2026 — AI Tool Analysis](#)
- [Block layoffs signal AI-first future — AI CERTs](#)
- [Is AI the strategy or the scapegoat? — Darden/UVA](#)